எடுத்துக்காட்டு 7.3

ஒரு ஆங்கிலத்தேர்விற்கு ஒருவர் 100 சொற்களைக் கற்கிறார். கற்றபின், t நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் நினைவிலிருக்கும் சொற்களின் எண்ணிக்கை $W(t)=100\times(1-0.1t)^2$, $0\le t\le 10$ ஆகும். கற்றபின், 2 நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் சொற்களை மறப்பதன் வீதம் என்ன?

தீர்வு

$$\frac{d}{dt}W(t) = -20\times(1-0.1t).$$

எனவே $t=2$ எனும்போது $\frac{d}{dt}W(t) = -16$.

அதாவது, கற்றபின்னர் 2 நாட்களுக்குப் பிறகு 16 சொற்கள்/நாள் என்ற வீதத்தில் மறப்பார். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.4

$s(t)=\frac{t^3}{3}-t^2+3$ எனும் விதிப்படி ஒரு துகள் நகரும் தூரம் அமைகின்றது. எந்தெந்த நேரங்களில் அதன் திசைவேகமும் முடுக்கமும் பூச்சிய மதிப்பை அடையும்?

தீர்வு

$'t'$ நேரத்தில் இடப்பெயர்ச்சி $s = \frac{t^3}{3}-t^2+3$ ஆகும்.

$'t'$ நேரத்தில் திசைவேகம் $v = \frac{ds}{dt}=t^2-2t$ ஆகும்.

$'t'$ நேரத்தில் முடுக்கம் $a = \frac{dV}{dt}=2t-2$ ஆகும்.

$t^2-2t=0$ அதாவது, $t=0,2$ எனும்போது திசைவேகம் பூச்சிய மதிப்பை அடையும். $2t-2=0$ அதாவது, $t=1$ எனும்போது முடுக்கம் பூச்சிய மதிப்பை அடையும். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.5

தரையிலிருந்து மேல்நோக்கி சுடப்படும் ஒரு துகள் s அடி உயரத்தை t வினாடிகளில் சென்று அடைகிறது. இங்கு $s(t)=128t-16t^2$.

(i) துகள் அடையும் அதிகபட்ச உயரத்தைக் கணக்கிடுக?

(ii) தரையைத் தொடும்போது அதன் திசைவேகம் என்ன?

தீர்வு

(i) அதிகபட்ச உயரத்தை அடையும்போது துகளின் திசைவேகம் $v(t)$-ன் மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

நாம் இப்பொழுது, t நேரத்தில் துகளின் திசைவேகத்தைக் காண்போம்.

$v(t)=\frac{ds}{dt}=128-32t$

$v(t)=0 \Rightarrow 128-32t=0 \Rightarrow t=4$.

4 வினாடிக்குப் பின்னர் துகள் அதிகபட்ச உயரத்தை அடைகின்றது.

$t=4$-ல் உயரமானது $s(4)=128(4)-16(4)^2=256$ அடிகள் ஆகும்.

(ii) துகள் தரையை தொடும்போது $s=0$ ஆகும்.

$s=0 \Rightarrow 128t-16t^2=0$

$\Rightarrow t=0, 8$ வினாடிகள்.

தரையினை துகள் $t=8$ வினாடிகளில் தொடுகிறது.

அது தரையைத் தொடும்போது அதன் திசை வேகம் $v(8)=-128$ அடி/வி ஆகும். ■

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 5 16-12-2022 17:09:13